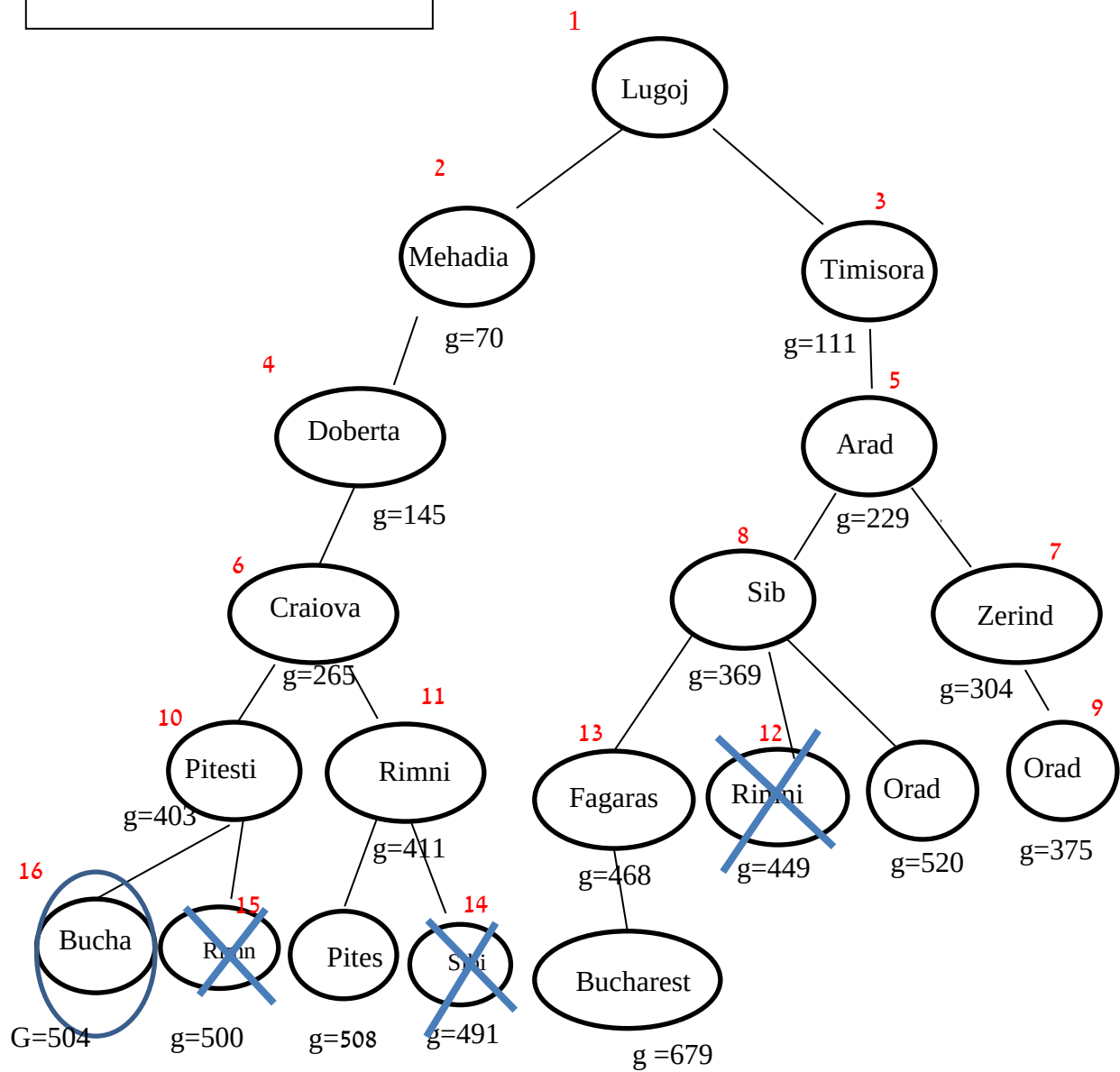
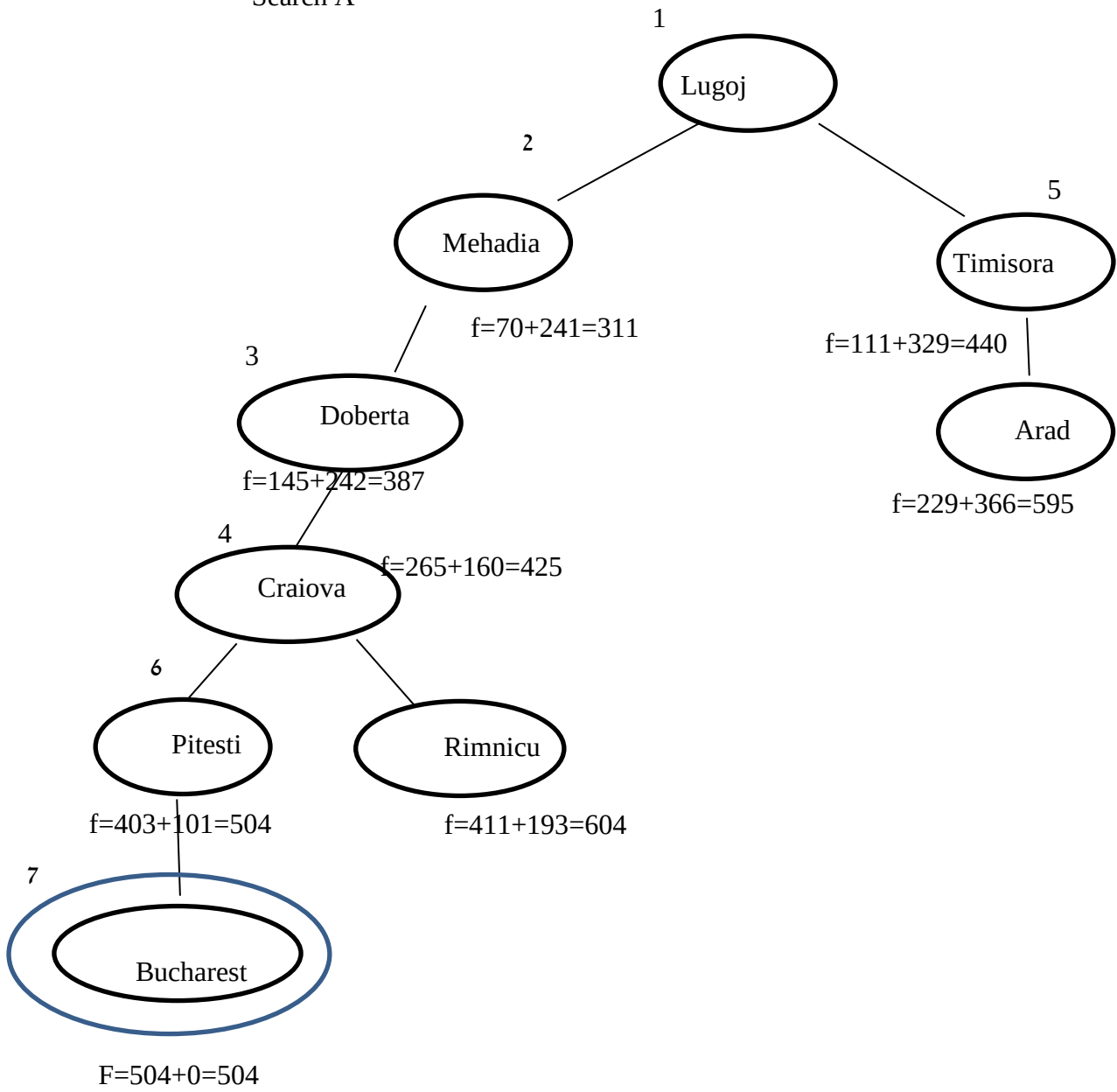


בינה מלאכותית פתרון תרגיל 3

Uniform Cost Search



Search A*



לא להגשה - נכון או לא נכון? נמק'י בקצרה.

א. Uniform Cost Search הוא מקרה פרטי של A^* . – נכון
 A^* בוחר קודקוד שלו ערך מינימאלי של $h(v) + g(v)$ ואילו UCS בוחר לפי ערך מינימאלי של $g(v)$. לכן אם $h(v) = 0$ נקבל אותה עבודה בדיוק.

ב. כשהפונקציה ההיוריסטית מחזירה ערך, קטן מהמרחק האמיתי מהמטרה h^* אבל אינו קרוב למרחק האמיתי מהמטרה, היא תגרום ל A^* להחזיר פתרון שאינו בעל הערך אופטימלי. – לא נכון
אם הפונקציה ההיוריסטית מחזירה ערך קטן מהמרחק האמיתי למטרה, A^* תמיד יחזיר ערך אופטימלי של הגעה למטרה.
אם הערך שהפונקציה ההיוריסטית מחזירה רחוק מהאמת, A^* יהיה פחות ממוקד ויפתח קודקודים רבים יותר עד שימצא הפתרון עם הערך האופטימלי אבל עדיין יחזיר ערך אופטימלי.
(אם הפונקציה ההיוריסטית זהה לאמת, A^* יפתח רק את המסלול האופטימלי – הוא מאד ממוקד ומפתח מינימום קודקודים אפשרי)

ג. BFS הוא מקרה פרטי של UCS – נכון
BFS הוא מקרה פרטי של UCS כי כאשר עלות כל פעולה היא זהה UCS שמחפש עלות עבודה מינימאלית, ממילא יבחר קודם בקודקודים ברמות נמוכות לפני שיפתח קודקודים ברמות עמוקות יותר ולכן יתנהג כמו BFS. כלומר במקרה מסויים UCS מצטמצם להתנהגות של BFS ולכן BFS הוא מקרה פרטי של UCS.

ד. BFS הוא מקרה פרטי של A^* – נכון
הראנו ש BFS הוא מקרה פרטי של UCS וכן בסעיף א הסברנו UCS הוא מקרה פרטי של A^* ולכן יוצא ש BFS הוא מקרה פרטי של A^* כאשר עלות כל צעד היא קבועה וכן $h(n) = 0$

ה. המקום בזכרון ש A^* צריך יכול להיות טוב יותר מהמקום בזכרון ש DFS צריך – נכון
המקום בזכרון ש DFS צריך הוא $O(bm)$ כיוון שבכל רגע נתון רק מסלול אחד וכל צאצאי הקודקודים שבו נמצאים בזכרון.
אם הפונקציה ההיוריסטית היא מושלמת, כלומר שווה למציאות h^* אזי גם אלגוריתם A^* רק מפתח את המסלול האופטימאלי שהוא באורך d וכמובן ששומר לכל קודקוד את כל צאצאיו. יוצא שהמקום בזכרון ש A^* צריך במצב זה הוא $O(bd)$ ולפי ההגדרה $d \leq m$